



Nombres: _____

Curso: Matemática I

Apellidos: _____

Fecha: 24 de abril 2026

Docente: Ricardo Largaespada

Grupo: 1M6-SIS

INSTRUCCIONES A ESTUDIANTES

1. Este sistemático contiene **OCHO (8)** preguntas, las cuales debes resolver en grupos de 5 personas.
 2. Puedes utilizar calculadora. Sin embargo, debes escribir los pasos del trabajo.
 3. Entrega todo el trabajo adicional en páginas rotuladas.
-

Pasos Generales para Resolver Problemas de Razones de Cambio Relacionadas

1. Dibuja dos imágenes: una “instantánea” de la situación en un momento específico y un diagrama genérico que se aplique en cualquier momento.
2. Identifica el objetivo (es decir, la tasa que deseas encontrar).
3. Escribe la información que conoces.
4. Modela el escenario; es decir, determina ecuaciones que relacionen las variables relevantes. Asegúrate de indicar cualquier suposición que estés haciendo.
5. Deriva implícitamente tu modelo para obtener una ecuación que involucre las tasas.
6. Sustituye la información de la instantánea y resuelve para la tasa deseada.
7. Reflexiona para comprobar que tu respuesta sea razonable.

Pregunta 1: Tanque de Aceite 12½ %
Un tanque de aceite en forma de cono invertido tiene una altura de 10 m y un radio de 6 m. Cuando el nivel del aceite tiene 5 m de profundidad, el tanque está goteando aceite por la punta a una tasa de 2 m³ por día. ¿Qué tan rápido está disminuyendo la altura del aceite en el tanque en este momento?

Nota: El volumen de un cono de radio r y altura h es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Solución: Sea r el radio, h la altura del nivel del aceite y V el volumen en el tiempo t . Por semejanza de triángulos, sabemos que $\frac{r}{h} = \frac{6}{10}$, lo que implica que $r = \frac{3}{5}h$. Sustituimos r en la fórmula del volumen para dejarlo en términos de h :

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{3}{5}h\right)^2 h = \frac{3}{25}\pi h^3$$

Derivamos implícitamente con respecto a t :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{9}{25}\pi h^2 \frac{dh}{dt}$$

Sabemos que $\frac{dV}{dt} = -2$ (es negativo porque gotea) y en el momento dado $h = 5$. Sustituyendo:

$$-2 = \frac{9}{25}\pi(5)^2 \frac{dh}{dt} \implies -2 = 9\pi \frac{dh}{dt} \implies \frac{dh}{dt} = -\frac{2}{9\pi}$$

La altura del aceite está disminuyendo a una tasa de $\frac{2}{9\pi}$ m/día.

Pregunta 2: Autos en Movimiento 12½ %

- (1) Dos autos se acercan a una intersección. Un auto rojo, que se acerca desde el norte, viaja a 20 pies por segundo y actualmente se encuentra a 60 pies de la intersección. Un auto azul, que se acerca desde el oeste, viaja a 30 pies por segundo y actualmente se encuentra a 80 pies de la intersección. En este momento, ¿la distancia entre los dos autos está aumentando o disminuyendo? ¿Con qué rapidez?

Solución: Sea y la distancia del auto rojo a la intersección y x la distancia del auto azul. Sea D la distancia entre ellos. Sabemos que $x = 80$, $y = 60$, $\frac{dy}{dt} = -20$, y $\frac{dx}{dt} = -30$. La relación geométrica es $D^2 = x^2 + y^2$. En este momento, $D = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100$. Derivando respecto al tiempo:

$$2D \frac{dD}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \implies 100 \frac{dD}{dt} = 80(-30) + 60(-20)$$

$$100 \frac{dD}{dt} = -2400 - 1200 = -3600 \implies \frac{dD}{dt} = -36$$

La distancia entre los autos está **disminuyendo** a una rapidez de 36 pies/s.

- (2) En el mismo momento descrito en (a), un auto verde pasa junto al auto rojo, en dirección opuesta a 20 pies por segundo. En este momento, ¿la distancia entre el auto azul y el auto verde está aumentando o disminuyendo? ¿A qué tasa?

Solución: Sea g la distancia del auto verde a la intersección. Como pasa justo al lado del auto rojo pero alejándose, $g = 60$ y $\frac{dg}{dt} = 20$ (positivo porque se aleja). Sea S la distancia entre el auto azul y el verde: $S^2 = x^2 + g^2$. En este instante, $S = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100$.

$$2S \frac{dS}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2g \frac{dg}{dt} \implies 100 \frac{dS}{dt} = 80(-30) + 60(20)$$

$$100 \frac{dS}{dt} = -2400 + 1200 = -1200 \implies \frac{dS}{dt} = -12$$

La distancia entre el auto azul y el verde está **disminuyendo** a una tasa de 12 pies/s.

Pregunta 3: Cámara de Velocidad Policial 12½ %

Una patrulla de policía equipada con una cámara de velocidad en el vehículo conduce por una

carretera hacia una intersección a 60 mph y actualmente se encuentra a media milla de la intersección. Un auto verde conduce por una carretera perpendicular hacia la intersección y actualmente se encuentra a dos millas de la intersección. La cámara de velocidad, que mide la tasa a la que cambia la distancia entre el auto verde y la patrulla, marca 70 mph. Si esta es una zona de 60 mph, ¿el conductor del auto verde está excediendo el límite de velocidad?

Solución: Sean x la distancia de la patrulla a la intersección, y la distancia del auto verde, y D la distancia directa entre ellos. Sabemos que $x = 0.5$, $\frac{dx}{dt} = -60$, $y = 2$, y $\frac{dD}{dt} = -70$ (negativa porque la distancia se recorta). En este instante, $D = \sqrt{0.5^2 + 2^2} = \sqrt{4.25}$. Por Pitágoras, $D^2 = x^2 + y^2$. Derivando:

$$2D \frac{dD}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \implies D \frac{dD}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}$$

Sustituimos los valores conocidos:

$$\sqrt{4.25}(-70) = (0.5)(-60) + 2 \frac{dy}{dt}$$

$$-70\sqrt{4.25} = -30 + 2 \frac{dy}{dt} \implies 2 \frac{dy}{dt} = 30 - 70\sqrt{4.25}$$

Sabiendo que $\sqrt{4.25} \approx 2.0615$, resolvemos:

$$2 \frac{dy}{dt} \approx 30 - 144.31 = -114.31 \implies \frac{dy}{dt} \approx -57.15 \text{ mph}$$

El auto verde viaja a 57.15 mph. **No está excediendo** el límite de 60 mph.

Pregunta 4: Reflector 12½ %

Un reflector, que está en el suelo, se encuentra a 100 metros del punto más cercano de una carretera recta. Girando a una tasa constante de $\frac{\pi}{6}$ radianes por segundo, el reflector proyecta un haz de luz que interseca la carretera en un punto. Cuando la luz ilumina un punto en la carretera que está a 200 metros de distancia del reflector, ¿qué tan rápido se desplaza el haz de luz a lo largo de la carretera?

Solución: Sea θ el ángulo que forma el haz de luz con la perpendicular a la carretera, y x la distancia desde el punto más cercano en la carretera hasta el haz de luz. La relación trigonométrica es $\tan \theta = \frac{x}{100}$, es decir, $x = 100 \tan \theta$. Derivando respecto al tiempo:

$$\frac{dx}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

Se nos da que $\frac{d\theta}{dt} = \frac{\pi}{6}$. Cuando la hipotenusa (distancia del reflector al punto) es 200, podemos encontrar θ sabiendo que el cateto adyacente es 100:

$$\cos \theta = \frac{100}{200} = \frac{1}{2} \implies \theta = \frac{\pi}{3}$$

Por tanto, $\sec \theta = 2 \implies \sec^2 \theta = 4$. Sustituyendo en la derivada:

$$\frac{dx}{dt} = 100(4) \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{400\pi}{6} = \frac{200\pi}{3}$$

El haz de luz se desplaza a $\frac{200\pi}{3}$ m/s.

Pregunta 5: Corriendo a Clase.....12½ %
 Al mediodía, estás corriendo por el campus y notas que un amigo está a 100 pies al oeste de ti, también corriendo a clase. Si corres hacia el sur a una tasa constante de 450 pies/min y tu amigo corre hacia el norte a una tasa constante de 350 pies/min, ¿qué tan rápido cambia la distancia entre tú y tu amigo a las 12:02 pm?

Solución: Sea t el tiempo en minutos transcurrido desde el mediodía. Tú corres hacia el sur, así que tu posición Y es $-450t$. Tu amigo corre al norte, su posición Y es $350t$. La diferencia vertical entre ambos es $y = 350t - (-450t) = 800t$. La separación horizontal constante es $x = 100$. La distancia D en el instante t está dada por:

$$D^2 = x^2 + y^2 = 100^2 + (800t)^2$$

Derivando respecto al tiempo t :

$$2D \frac{dD}{dt} = 2(800t) \cdot 800 \implies D \frac{dD}{dt} = 640000t$$

A las 12:02 pm ($t = 2$), la distancia vertical es $800(2) = 1600$. La distancia D es:

$$D = \sqrt{100^2 + 1600^2} = \sqrt{10000 + 2560000} = \sqrt{2570000} = 100\sqrt{257}$$

Sustituyendo para hallar $\frac{dD}{dt}$:

$$100\sqrt{257} \frac{dD}{dt} = 640000(2) \implies 100\sqrt{257} \frac{dD}{dt} = 1280000$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{12800}{\sqrt{257}} \approx 798.44$$

La distancia cambia a una tasa de $\frac{12800}{\sqrt{257}}$ pies/min.

Pregunta 6: Cubo en Crecimiento.....12½ %
 El área superficial de un cubo está aumentando a una tasa de 72 pulgadas cuadradas por segundo. ¿A qué tasa está cambiando el volumen del cubo cuando la longitud de cada arista es de 3 pulgadas?
 El área superficial de un cubo está aumentando a una tasa de 72 pulgadas cuadradas por segundo. ¿A qué tasa está cambiando el volumen del cubo cuando la longitud de cada arista es de 3 pulgadas?

Solución: Sea x la longitud de la arista del cubo. El área superficial es $S = 6x^2$ y el volumen es $V = x^3$. Nos dan que $\frac{dS}{dt} = 72$. Derivamos la ecuación del área superficial:

$$\frac{dS}{dt} = 12x \frac{dx}{dt}$$

Evalutando cuando $x = 3$:

$$72 = 12(3) \frac{dx}{dt} \implies 72 = 36 \frac{dx}{dt} \implies \frac{dx}{dt} = 2 \text{ pulgadas/s}$$

Ahora, derivamos la ecuación del volumen:

$$\frac{dV}{dt} = 3x^2 \frac{dx}{dt}$$

Sustituyendo los valores para $x = 3$ y $\frac{dx}{dt} = 2$:

$$\frac{dV}{dt} = 3(3^2)(2) = 3(9)(2) = 54$$

El volumen está aumentando a 54 pulgadas³/s.

Pregunta 7: Inflando Globos.....12½ %
Supón que estás usando una bomba para inflar globos. Asume que la bomba tiene un flujo de salida de 50 centímetros cúbicos por segundo y que los globos son esferas con volumen $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. ¿Qué tan rápido aumenta el radio cuando el radio del globo es de 5 centímetros?

Solución: Sabemos que la tasa de cambio del volumen es $\frac{dV}{dt} = 50$. Derivamos el volumen $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ respecto al tiempo:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

Sustituimos el valor del radio $r = 5$ y la tasa del volumen $\frac{dV}{dt} = 50$:

$$50 = 4\pi(5)^2 \frac{dr}{dt} \implies 50 = 100\pi \frac{dr}{dt}$$

Despejamos $\frac{dr}{dt}$:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{50}{100\pi} = \frac{1}{2\pi}$$

El radio aumenta a una tasa de $\frac{1}{2\pi}$ cm/s.

Pregunta 8: Escalera Deslizante.....12½ %
La parte superior de una escalera se desliza hacia abajo por una pared vertical a una tasa de 0.15 metros por segundo. En el momento en que la parte inferior de la escalera está a 3 metros de la pared, la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a una tasa de 0.2 metros por segundo. ¿Cuánto mide la escalera?

Solución: Sea y la altura de la parte superior de la escalera en la pared, x la distancia de la base a la pared, y L la longitud constante de la escalera. Por el Teorema de Pitágoras, $x^2 + y^2 = L^2$.

Derivando implícitamente respecto al tiempo (sabiendo que $\frac{dL}{dt} = 0$):

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \implies x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0$$

Nos dan que $\frac{dy}{dt} = -0.15$ (desciende), $\frac{dx}{dt} = 0.2$ (se aleja), y $x = 3$. Sustituyendo:

$$3(0.2) + y(-0.15) = 0 \implies 0.6 - 0.15y = 0 \implies 0.15y = 0.6 \implies y = 4$$

Ahora que conocemos $x = 3$ y $y = 4$, podemos encontrar L :

$$L^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \implies L = 5$$

La escalera mide 5 metros.